

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

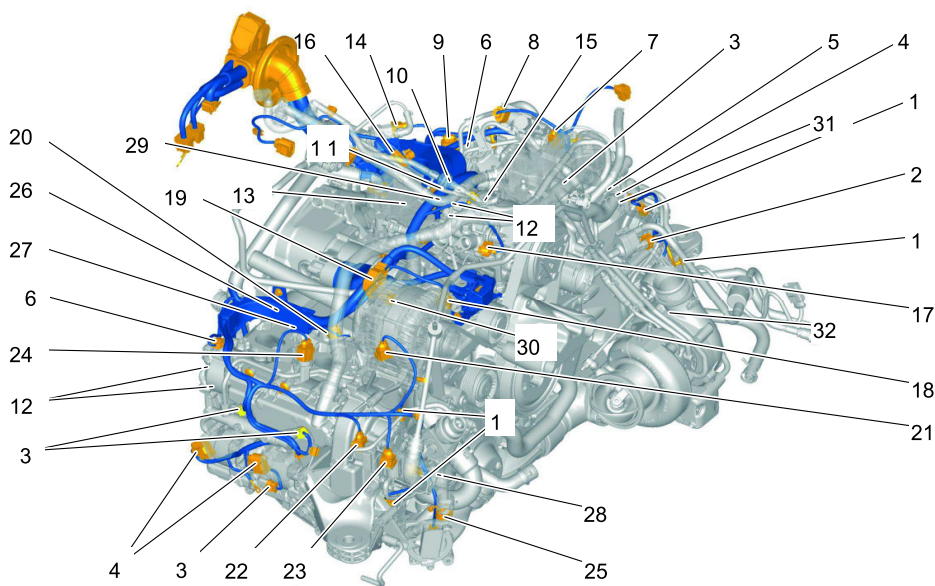
WM 975219 拆卸和安装发动机线束

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
气缸盖 1-2 的隔热板到气缸盖罩	螺钉，M6 x 12 (10.9)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
接地线到气缸盖罩（点火线圈）	圆柱头螺栓，M6 x 12 (8.8)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
端子 50 线路到起动机	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	6.5 Nm (5 ftlb.)	+/-1 Nm	
B+ 线路到起动机	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
B+ 线路到发电机	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
隔热板上的机油油位传感器到油底壳和冷却液管保持架	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
固定发动机线束的导线管的紧固螺钉（气缸 1-2）		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb)		
固定发动机线束的导线管的紧固螺钉（气缸 3-4）		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb)		

发动机线束的部件概图

发动机线束的部件概图



发动机线束的部件概图

- 1 - 凸轮轴控制器执行器的电气插头
- 2 - 油箱通风阀的电气插头
- 3 - 喷油器的电气插头
- 4 - 点火线圈的电气插头

- 5 - 进气凸轮轴霍尔传感器的电气插头
- 6 - 出气凸轮轴霍尔传感器的电气插头
- 7 - 高压燃油泵的电气插头
- 8 - 增压控制阀的电气插头
- 9 - 燃油压力传感器的电气插头
- 10 - 机油温度传感器的电气插头
- 11 - 燃油压力传感器的电气插头
- 12 - 气门升程调节装置的控制阀的电气插头
- 13 - 曲轴脉冲传感器的电气插头
- 14 - 转换阀的电气插头
- 15 - 爆震传感器的电气插头
- 16 - 增压传感器的电气插头
- 17 - 发动机舱温度传感器的电气插头
- 18 - 空调压缩机的电气插头
- 19 - 发电机上 B+ 线路的电气插头
- 20 - 爆震传感器的电气插头
- 21 - 转换阀的电气插头
- 22 - 转换阀的电气插头
- 23 - 转换阀的电气插头
- 24 - 燃油压力传感器的电气插头
- 25 - 图谱控制的节温器的电气插头
- 26 - 机油泵的电气插头
- 27 - 机油油位传感器的电气插头
- 28 - 涡轮增压器水泵的电气插头
- 29 - 冷却液温度传感器的电气插头
- 30 - 发电机的电气插头
- 31 - 涡轮增压器上的排气温度传感器的电气插头
- 32 - VTG 调节器的电气插头

预备工作

预备工作

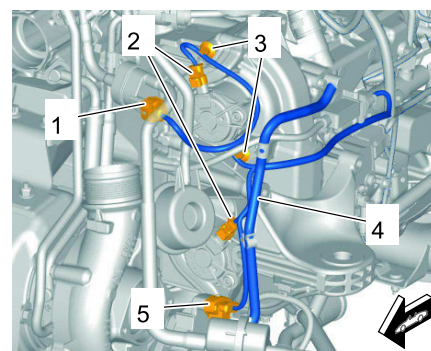
1. 拆下发动机。 → 100119 *拆卸和重新安装发动机*
2. 拆卸进气分配器。 → 244619 *拆卸和安装进气分配器*
3. 拆下进气歧管。 → 212419 *拆卸和安装进气歧管*

4. 拆下三元催化器。→ 267319 *拆卸和安装三元催化器*
5. 拆下隔热板。→ 261219 *拆卸和安装隔热板*

拆卸发动机线束

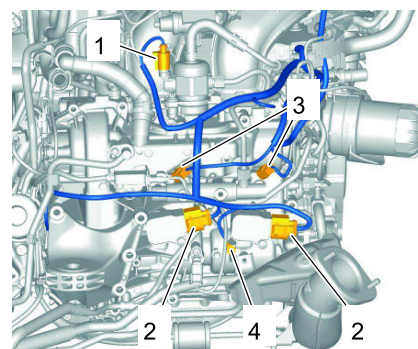
拆卸发动机线束

1. 松开并断开油箱通风阀的电气插头 **-1-**。
2. 松开并断开凸轮轴控制器执行器的电气插头 **-2-**。
3. 松开固定卡子 **-3-**。
4. 在机油管下方馈送电气线束 **-4-**。
5. **仅适用于 2.5 I 版本：** 松开并断开 VTG 调节器的电气插头 **-5-**。



气缸盖电气插头

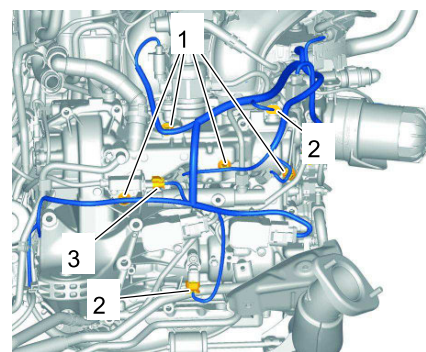
6. 松开并断开高压泵的电气插头 **-1-**。
7. 松开并断开点火线圈的电气插头 **-2-**。
8. 松开并断开喷油器的电气插头 **-3-**。
9. 拧开紧固螺母并拆下接地线 **-4-**。



点火系统的电气插头

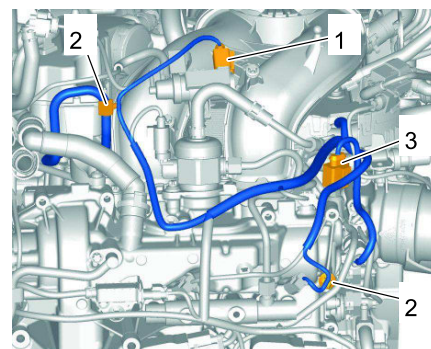
10. 松开并断开霍尔传感器的电气插头 **-2-**。

11. **仅适用于 2.5 I 版本：** 松开并断开涡轮增压器 (VTG) 排气温度传感器的电气插头 **-3-**。
12. 松开固定卡子 **-1-**。



霍尔传感器的电气插头

13. 松开并断开增压压力控制阀的电气插头 **-1-**。
14. 松开并断开燃油压力传感器的电气插头 **-3-**。
15. 松开固定卡子 **-2-**。

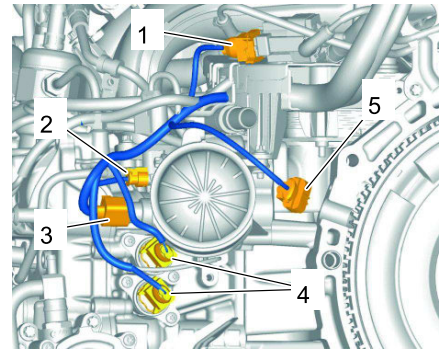


增压控制阀的电气插头

16. 松开并断开转换阀处的电气插头 **-1-**。
17. 松开并断开机油温度传感器上的电气插头 **-2-**。
18. 松开并断开机油压力传感器的电气插头 **-3-**。
19. 标记气门升程调节装置控制阀的电气插头 **-4-**。

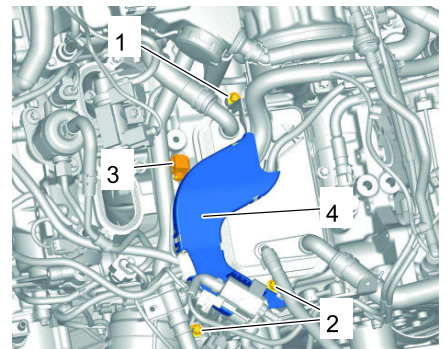
气门升程调节装置控制阀的电气插头不按照形状编码！安装过程中切勿混淆！

20. 松开并断开气门升程调节装置控制阀的电气插头 **-4-**。
21. 松开并断开曲轴脉冲传感器的电气插头 **-5-**。



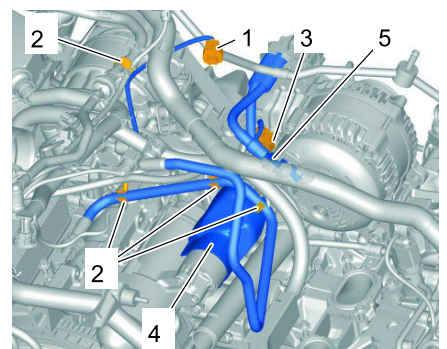
燃油压力传感器的电气插头

22. 拧下紧固螺钉 **-1 和 2-**。
23. 松开并断开爆震传感器的电气插头 **-3-**。
24. 松开发动机线束的导线管（气缸 3-4 **-4-**），然后将其放到一旁。



发动机线束导线管（气缸 3-4）

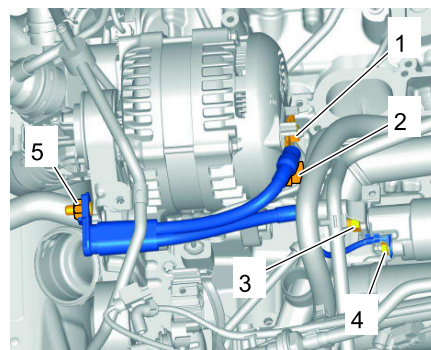
25. 松开并断开发动机舱温度传感器的电气插头 **-1-**。
26. 松开并断开空调压缩机的电气插头 **-3-**。
27. 松开固定卡子 **-2-**。
28. 拆下盖 **-4 和 5-**。



发电机/起动机的电气插头

29. 拧下紧固螺母 **-1-**。
30. 松开并断开发电机的电气插头 **-2-**。

31. 拧下紧固螺母 -3, 4 和 5- 。
32. 从固定器、起动机和发电机上断开电气线束，并将其放到一旁。

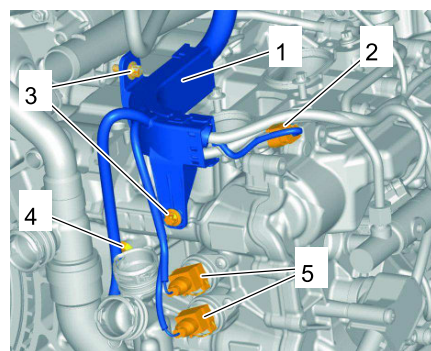


端子 30 的电气连接固定器

33. 松开并断开进气凸轮轴霍尔传感器的电气插头 -2- 。
34. 标记气门升程调节装置控制阀的电气插头 -5- 。

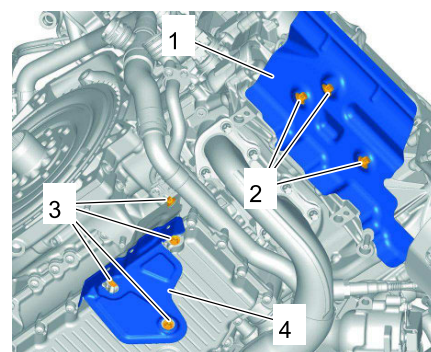
气门升程调节装置控制阀的电气插头不按照形状编码！ 安装过程中切勿混淆！

35. 松开并断开气门升程调节装置控制阀的电气插头 -5- 。
36. 拧下紧固螺钉 -3- 。
37. 松开发动机线束的导线管（气缸 1-2 -1- ）。
38. 松开固定卡子 -4- 。



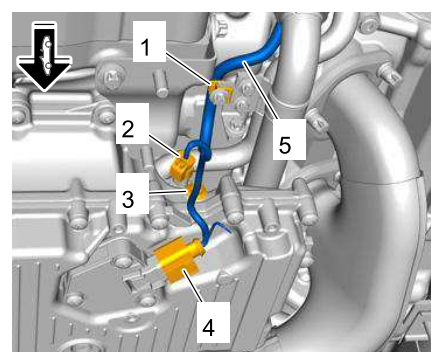
发动机线束导线管（气缸 1-2 ）

39. 拧下紧固螺钉 -2- 。
40. 取出隔热板 -1- 。
41. 拧下紧固螺钉 -3- 。
42. 取出隔热板 -4- 。



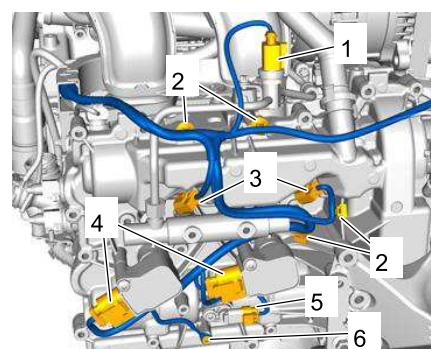
隔热板

43. 松开并断开机油泵的电气插头 -2- 。
44. 松开并断开机油油位传感器 -4- 的电气插头。
45. 松开固定卡子 -1 和 3- 。
46. 引导电气线束 -5- 穿过冷却液管路穿出。

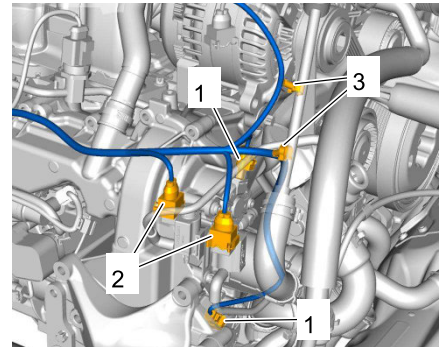


机油油位传感器的电气插头

47. 松开并断开燃油压力传感器的电气插头 -1- 。
48. 松开并断开喷油器的电气插头 -3- 。
49. 松开并断开点火线圈的电气插头 -4- 。
50. 松开并断开出气凸轮轴霍尔传感器的电气插头 -5- 。
51. 拧开紧固螺母并拆下接地线 -6- 。
52. 松开固定卡子 -2- 并暴露线束。

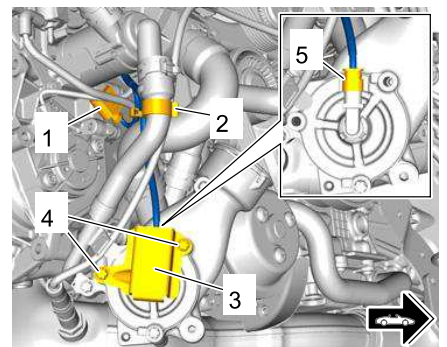


53. 松开并断开转换阀的电气插头 **-2-** 。
54. 松开并断开用于凸轮轴控制电磁阀的电气插头 **-1-** 。
55. 松开固定卡子 **-3-** 。



转换阀的电气插头

56. 拧下紧固螺钉 **-4-** 并拆下盖板 **-3-** 。
57. 松开并断开图谱控制恒温器的电气插头 **-5-** 。
58. 松开并断开涡轮增压器水泵的电气插头 **-1-** 。
59. 松开固定卡子 **-2-** 并将其从冷却液管路中拆下。



冷却液调节器的电气插头

安装发动机线束

安装发动机线束

注意

布线不正确

- 有损坏线路和软管的风险
- 控制单元功能故障并存在故障记忆条目

- 布线时避免弯曲半径过小。
- 锉掉布线区域的锐边和毛刺或用胶带遮住它们。
-

驾驶时与暴露至高温下的部件保持足够的距离。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 安装线束时，确保单根线束不扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始布置。
- 如果在拆卸过程中拆下了电缆卡子、防擦件或导管，必须在安装过程中将这些元件重新装回原始位置。

1. 更换已损坏的卡子连接。
2. 按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

将盖板固定至图谱控制恒温器的紧固螺钉。

将接地线路固定到气缸盖罩的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

汽缸盖上隔热板的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

将机油传感器隔热板固定至油底壳的紧固螺钉 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

发动机线束导线管的紧固螺钉（气缸 1-2）[紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)。

将端子 50 管路固定到起动机上的紧固螺母 [紧固扭矩 6.5 Nm \(5 ftlb.\) +/-1 Nm](#)。

将 B+ 管路固定到起动机上的紧固螺母 [紧固扭矩 18 Nm \(13 ftlb.\)](#)。

将 B+ 管路固定到发动机上的紧固螺母 [紧固扭矩 18 Nm \(13 ftlb.\)](#)。

发动机线束导线管的紧固螺钉（气缸 3-4）[紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装隔热板。 → 261219 *拆卸和安装隔热板*
2. 拆下三元催化器。 → 267319 *拆卸和安装三元催化器*
3. 安装进气歧管。 → 212419 *拆卸和安装进气歧管*
4. 安装进气分配器。 → 244619 *拆卸和安装进气分配器*
5. 安装发动机。 → 100119 *拆卸和安装发动机*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99